

Seminář 5: Model DAS-DAD

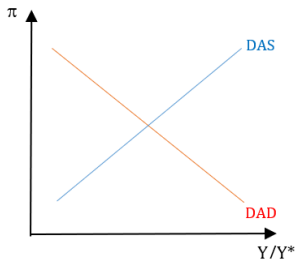
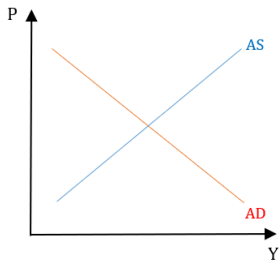
JEB010 Makroekonomie II

Institut ekonomických studií
Fakulta sociálních věd
Univerzita Karlova

jeb010makro2@seznam.cz

Josef Švéda

Model DAS-DAD



V modelu AS-AD:

$$P = P^e + \frac{1}{\alpha} \cdot (Y - Y^*)$$

Křivka DAS

Odvození

V modelu AS-AD:
$$P = P^e + \frac{1}{\alpha} \cdot (Y - Y^*)$$

V modelu DAS-DAD:
$$P_t = P_t^e + \frac{1}{\alpha} \cdot (Y_t - Y^*)$$

V modelu AS-AD:
$$P = P^e + \frac{1}{\alpha} \cdot (Y - Y^*)$$

V modelu DAS-DAD:
$$P_t = P_t^e + \frac{1}{\alpha} \cdot (Y_t - Y^*)$$

$$P_t - P_{t-1} = P_t^e - P_{t-1} + \frac{1}{\alpha} \cdot (Y_t - Y^*) + \epsilon$$

V modelu AS-AD: $P = P^e + \frac{1}{\alpha} \cdot (Y - Y^*)$

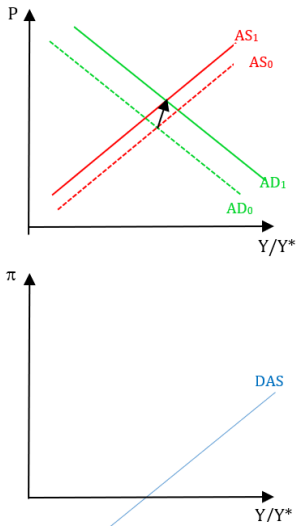
V modelu DAS-DAD: $P_t = P_t^e + \frac{1}{\alpha} \cdot (Y_t - Y^*)$

$$P_t - P_{t-1} = P_t^e - P_{t-1} + \frac{1}{\alpha} \cdot (Y_t - Y^*) + \epsilon$$

$$\pi_t = \pi_t^e + \frac{1}{\alpha} \cdot (Y_t - Y^*) + \epsilon$$

Křivka DAS

Odvození



- Expanzivní politika posouvá $AD_0 \rightarrow AD_1$ a vede k situaci, kdy $\frac{Y}{Y^*} > 1$.
- Výstup nad potenciálem vytváří tlak na růst cen. Ten se postupně promítá do vyšší inflace (posun po AS_0 kvůli růstu gapu) a změny inflačních očekávání (posun AS křivky).
- Opakovaná expanze nutná k udržení $Y > Y^*$ vede k postupnému zvyšování inflace.
- **Klíčový mechanismus:**
 $AD \rightarrow \text{output gap} \rightarrow \text{inflace} \rightarrow \text{očekávání} \rightarrow AS$

- a) Uzavřená ekonomika
- b) Otevřená ekonomika s pevným měnovým kurzem
- c) Otevřená ekonomika s pružným měnovým kurzem

- a) Uzavřená ekonomika

a) Uzavřená ekonomika

V modelu IS-LM:

$$\text{IS: } Y = \alpha \cdot (A - br)$$

$$\text{LM: } i = -\frac{M}{P} \cdot \frac{1}{h} + \frac{k}{h} \cdot Y$$

a) Uzavřená ekonomika

V modelu IS-LM:

$$\text{IS: } Y = \alpha \cdot (A - br)$$

$$\text{LM: } i = -\frac{M}{P} \cdot \frac{1}{h} + \frac{k}{h} \cdot Y$$

Fisherův vztah:

$$i = r + \pi^e$$

a) Uzavřená ekonomika

V modelu IS-LM:

$$\text{IS: } Y = \alpha \cdot (A - br)$$
$$\text{LM: } i = -\frac{M}{P} \cdot \frac{1}{h} + \frac{k}{h} \cdot Y$$

Fisherův vztah:

$$i = r + \pi^e$$

V modelu DAS-DAD: $\text{IS: } Y = \alpha \cdot (A - b(i - \pi^e))$

Křivka DAD

Odvození (krok za krokem)

1. Dosazení LM a Fisher do IS:

$$Y = \alpha \left(A - b \left(-\frac{M}{P} \cdot \frac{1}{h} + \frac{k}{h} Y - \pi^e \right) \right)$$

2. Úprava:

$$Y = \alpha A + \alpha \frac{b M}{h P} - \alpha \frac{bk}{h} Y + \alpha b \pi^e$$

3. Izolace Y :

$$Y \left(1 + \alpha \frac{bk}{h} \right) = \alpha A + \alpha \frac{b M}{h P} + \alpha b \pi^e$$

4. Definice:

$$\gamma = \frac{\alpha}{1 + \alpha \frac{bk}{h}}$$

$$Y = \gamma A + \gamma \frac{b M}{h P} + \gamma b \pi^e$$

5. Diference:

$$Y_t - Y_{t-1} = \gamma \Delta A_t + \gamma \frac{b}{h} \Delta \left(\frac{M_t}{P_t} \right) + \gamma b \Delta \pi_t^e$$

6. Logaritmická aproximace:

$$\Delta \log \left(\frac{M_t}{P_t} \right) = \Delta m_t - \Delta p_t = \Delta m_t - \pi_t$$

7. Dosazení:

$$Y_t - Y_{t-1} = \gamma \Delta A_t + \gamma \frac{b}{h} (\Delta m_t - \pi_t) + \gamma b \Delta \pi_t^e$$

8. Výsledná DAD:

$$\pi_t = \Delta m_t + \frac{h}{b} \Delta A_t + h \Delta \pi_t^e - \frac{h}{\gamma b} (Y_t - Y_{t-1})$$

Křivka DAD

Alternativní odvození s logaritmy

1. IS křivka:

$$y_t = \alpha(a_t - br_t)$$

2. Fisherův vztah:

$$r_t = i_t - \pi_t^e$$

3. LM křivka (v logech):

$$i_t = \frac{k}{h}y_t - \frac{1}{h}(m_t - p_t)$$

4. Dosazení do IS:

$$y_t = \alpha \left[a_t - b \left(\frac{k}{h}y_t - \frac{1}{h}(m_t - p_t) - \pi_t^e \right) \right]$$

5. Úprava:

$$y_t = \gamma a_t + \gamma \frac{b}{h}(m_t - p_t) + \gamma b \pi_t^e$$

$$\gamma = \frac{\alpha}{1 + \alpha \frac{bk}{h}}$$

6. Diference:

$$y_t - y_{t-1} = \gamma \Delta a_t + \gamma \frac{b}{h} \Delta(m_t - p_t) + \gamma b \Delta \pi_t^e$$

7. Identita:

$$\Delta(m_t - p_t) = \Delta m_t - \pi_t$$

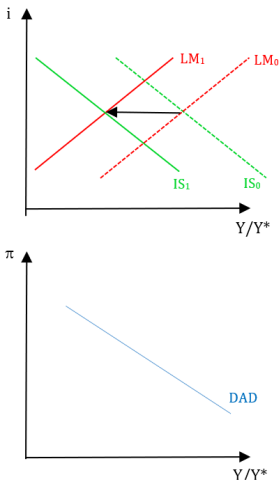
8. Dosazení:

$$y_t - y_{t-1} = \gamma \Delta a_t + \gamma \frac{b}{h} (\Delta m_t - \pi_t) + \gamma b \Delta \pi_t^e$$

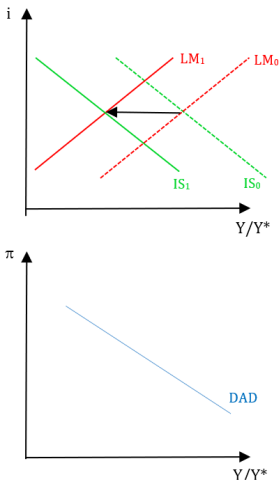
9. Výsledná DAD:

$$\pi_t = \Delta m_t + \frac{h}{b} \Delta a_t + h \Delta \pi_t^e - \frac{h}{\gamma b} (y_t - y_{t-1})$$

b) Otevřená ekonomika s pevným měnovým kurzem



e) Otevřená ekonomika s pružným měnovým kurzem



Předpokládejme zjednodušenou verzi modelu DAS-DAD, kde platí:

- DAS: $\pi_t = \pi^e + \frac{1}{\alpha} \cdot (Y_t - Y^*)$
 - DAD: $\pi_t = m - \frac{1}{\beta} \cdot (Y_t - Y_{t-1})$
 - Adaptivní očekávání $\pi^e = \pi_{t-1}$; $\alpha = 2,5$; $\beta = 0,5$.
 - V čase $t = 0$ je ekonomika v rovnovážném stavu,
 $m = \pi = 4\%$, $Y = Y^* = 5$.
- a) Vypočítejte míru inflace a důchod pro tři následující období po permanentním zvýšení míry růstu peněz na 8%.
- b) Jak se vaše odpověď změní, když bude $\alpha = 0,4$?

Předpokládejme zjednodušenou verzi modelu DAS-DAD, kde platí:

- DAS: $\pi_t = \pi^e + \frac{1}{\alpha} \cdot (Y_t - Y^*)$
- DAD: $\pi_t = m - \frac{1}{\beta} \cdot (Y_t - Y_{t-1})$
- Adaptivní očekávání $\pi^e = \pi_{t-1}$; $\alpha = 2,5$; $\beta = 0,5$.
- V čase $t = 0$ je ekonomika v rovnovážném stavu,
 $m = \pi = 4\%$, $Y = Y^* = 5$.
- a) Vypočítejte míru inflace a důchod pro tři následující období po permanentním zvýšení míry růstu peněz na 8%.
- b) Jak se vaše odpověď změní, když bude $\alpha = 0,4$?

Příklad 1

- a) Vypočítejte míru inflace a důchod pro tři následující období po permanentním zvýšení míry růstu peněz na 8%.

Příklad 1

- a) Vypočítejte míru inflace a důchod pro tři následující období po permanentním zvýšení míry růstu peněz na 8%.

Upravíme rovnici DAD: $\pi_t = m - \frac{1}{\beta} \cdot (Y_t - Y_{t-1})$

Příklad 1

- a) Vypočítejte míru inflace a důchod pro tři následující období po permanentním zvýšení míry růstu peněz na 8%.

Upravíme rovnici DAD: $\pi_t = m - \frac{1}{\beta} \cdot (Y_t - Y_{t-1})$ / $\cdot \beta$

Příklad 1

- a) Vypočítejte míru inflace a důchod pro tři následující období po permanentním zvýšení míry růstu peněz na 8%.

Upravíme rovnici DAD: $\pi_t = m - \frac{1}{\beta} \cdot (Y_t - Y_{t-1})$ / $\cdot \beta$

$$\beta \cdot (\pi_t - m) = -(Y_t - Y_{t-1})$$

Příklad 1

- a) Vypočítejte míru inflace a důchod pro tři následující období po permanentním zvýšení míry růstu peněz na 8%.

Upravíme rovnici DAD: $\pi_t = m - \frac{1}{\beta} \cdot (Y_t - Y_{t-1})$ / $\cdot \beta$

$$\beta \cdot (\pi_t - m) = -(Y_t - Y_{t-1})$$

$$Y_t = Y_{t-1} - \beta \cdot (\pi_t - m)$$

Příklad 1

- a) Vypočítejte míru inflace a důchod pro tři následující období po permanentním zvýšení míry růstu peněz na 8%.

Upravíme rovnici DAD: $\pi_t = m - \frac{1}{\beta} \cdot (Y_t - Y_{t-1})$ / $\cdot \beta$

$$\beta \cdot (\pi_t - m) = -(Y_t - Y_{t-1})$$

$$Y_t = Y_{t-1} - \beta \cdot (\pi_t - m)$$

Dosadíme DAS: $Y_t = Y_{t-1} - \beta \cdot (\pi_{t-1} + \frac{1}{\alpha}(Y_t - Y^*) - m)$

Příklad 1

- a) Vypočítejte míru inflace a důchod pro tři následující období po permanentním zvýšení míry růstu peněz na 8%.

Upravíme rovnici DAD: $\pi_t = m - \frac{1}{\beta} \cdot (Y_t - Y_{t-1})$ / $\cdot \beta$

$$\beta \cdot (\pi_t - m) = -(Y_t - Y_{t-1})$$

$$Y_t = Y_{t-1} - \beta \cdot (\pi_t - m)$$

Dosadíme DAS: $Y_t = Y_{t-1} - \beta \cdot (\pi_{t-1} + \frac{1}{\alpha}(Y_t - Y^*) - m)$

$$Y_t + \frac{\beta}{\alpha} Y_t = Y_{t-1} - \beta \cdot (\pi_{t-1} - \frac{1}{\alpha} Y^* - m)$$

- a) Vypočítejte míru inflace a důchod pro tři následující období po permanentním zvýšení míry růstu peněz na 8%.

Upravíme rovnici DAD: $\pi_t = m - \frac{1}{\beta} \cdot (Y_t - Y_{t-1})$ / $\cdot \beta$

$$\beta \cdot (\pi_t - m) = -(Y_t - Y_{t-1})$$

$$Y_t = Y_{t-1} - \beta \cdot (\pi_t - m)$$

Dosadíme DAS: $Y_t = Y_{t-1} - \beta \cdot (\pi_{t-1} + \frac{1}{\alpha}(Y_t - Y^*) - m)$

$$Y_t + \frac{\beta}{\alpha} Y_t = Y_{t-1} - \beta \cdot (\pi_{t-1} - \frac{1}{\alpha} Y^* - m)$$

$$\frac{\alpha + \beta}{\alpha} \cdot Y_t = Y_{t-1} - \beta \cdot (\pi_{t-1} - \frac{1}{\alpha} Y^* - m)$$

- a) Vypočítejte míru inflace a důchod pro tři následující období po permanentním zvýšení míry růstu peněz na 8%.

Upravíme rovnici DAD: $\pi_t = m - \frac{1}{\beta} \cdot (Y_t - Y_{t-1})$ / $\cdot \beta$

$$\beta \cdot (\pi_t - m) = -(Y_t - Y_{t-1})$$

$$Y_t = Y_{t-1} - \beta \cdot (\pi_t - m)$$

Dosadíme DAS: $Y_t = Y_{t-1} - \beta \cdot (\pi_{t-1} + \frac{1}{\alpha}(Y_t - Y^*) - m)$

$$Y_t + \frac{\beta}{\alpha} Y_t = Y_{t-1} - \beta \cdot (\pi_{t-1} - \frac{1}{\alpha} Y^* - m)$$

$$\frac{\alpha + \beta}{\alpha} \cdot Y_t = Y_{t-1} - \beta \cdot (\pi_{t-1} - \frac{1}{\alpha} Y^* - m)$$

$$Y_t = \frac{\alpha}{\alpha + \beta} \cdot Y_{t-1} - \frac{\alpha \beta}{\alpha + \beta} \cdot (\pi_{t-1} - \frac{1}{\alpha} Y^* - m)$$

Příklad 1

- a) Vypočítejte míru inflace a důchod pro tři následující období po permanentním zvýšení míry růstu peněz na 8%.

Do upravené rovnice rovnováhy DAS-DAD

$$Y_t = \frac{\alpha}{\alpha + \beta} \cdot Y_{t-1} - \frac{\alpha\beta}{\alpha + \beta} \cdot \left(\pi_{t-1} - \frac{1}{\alpha} Y^* - m \right)$$

dosadíme hodnoty ze zadání.

Příklad 1

- a) Vypočítejte míru inflace a důchod pro tři následující období po permanentním zvýšení míry růstu peněz na 8%.

Do upravené rovnice rovnováhy DAS-DAD

$$Y_t = \frac{\alpha}{\alpha + \beta} \cdot Y_{t-1} - \frac{\alpha\beta}{\alpha + \beta} \cdot (\pi_{t-1} - \frac{1}{\alpha} Y^* - m)$$

dosadíme hodnoty ze zadání.

t	Y_t	π_t
1	5.017	4.7%
2	5.028	5.8%
3	5.032	7.1%

Předpokládejme zjednodušenou verzi modelu DAS-DAD, kde platí:

- DAS: $\pi_t = \pi^e + \frac{1}{\alpha} \cdot (Y_t - Y^*)$
- DAD: $\pi_t = m - \frac{1}{\beta} \cdot (Y_t - Y_{t-1})$
- Adaptivní očekávání $\pi^e = \pi_{t-1}$; $\alpha = 2,5$; $\beta = 0,5$.
- V čase $t = 0$ je ekonomika v rovnovážném stavu,
 $m = \pi = 4\%$, $Y = Y^* = 5$.
- a) Vypočítejte míru inflace a důchod pro tři následující období po permanentním zvýšení míry růstu peněz na 8%. ✓
- b) Jak se vaše odpověď změní, když bude $\alpha = 0,4$?

Předpokládejme zjednodušenou verzi modelu DAS-DAD, kde platí:

- DAS: $\pi_t = \pi^e + \frac{1}{\alpha} \cdot (Y_t - Y^*)$
- DAD: $\pi_t = m - \frac{1}{\beta} \cdot (Y_t - Y_{t-1})$
- Adaptivní očekávání $\pi^e = \pi_{t-1}$; $\alpha = 2,5$; $\beta = 0,5$.
- V čase $t = 0$ je ekonomika v rovnovážném stavu,
 $m = \pi = 4\%$, $Y = Y^* = 5$.
- a) Vypočítejte míru inflace a důchod pro tři následující období po permanentním zvýšení míry růstu peněz na 8%. ✓
- b) Jak se vaše odpověď změní, když bude $\alpha = 0,4$?

Příklad 1

- b) Jak se vaše odpověď změní, když bude $\alpha = 0,4$?

- b) Jak se vaše odpověď změní, když bude $\alpha = 0,4$?

Do upravené rovnice rovnováhy DAS-DAD

$$Y_t = \frac{\alpha}{\alpha + \beta} \cdot Y_{t-1} - \frac{\alpha\beta}{\alpha + \beta} \cdot \left(\pi_{t-1} - \frac{1}{\alpha} Y^* - m \right)$$

dosadíme $\alpha = 0.4$ namísto $\alpha = 2.5$.

- b) Jak se vaše odpověď změní, když bude $\alpha = 0,4$?

Do upravené rovnice rovnováhy DAS-DAD

$$Y_t = \frac{\alpha}{\alpha+\beta} \cdot Y_{t-1} - \frac{\alpha\beta}{\alpha+\beta} \cdot \left(\pi_{t-1} - \frac{1}{\alpha} Y^* - m \right)$$

dosadíme $\alpha = 0.4$ namísto $\alpha = 2.5$.

Příklad 1

- b) Jak se vaše odpověď změní, když bude $\alpha = 0,4$?

Do upravené rovnice rovnováhy DAS-DAD

$$Y_t = \frac{\alpha}{\alpha + \beta} \cdot Y_{t-1} - \frac{\alpha\beta}{\alpha + \beta} \cdot \left(\pi_{t-1} - \frac{1}{\alpha} Y^* - m \right)$$

dosadíme $\alpha = 0.4$ namísto $\alpha = 2.5$.

t	Y_t	π_t
1	5.009	6.2%
2	5.008	8.2%
3	5.003	9.0%

Odvození dynamické křivky DAD

Cílem je odvodit vztah mezi inflací a produktem na straně agregátní poptávky. Postup má tři kroky:

- 1 odvození AD z modelu IS–LM,
- 2 přepis do rovnice v cenové hladině,
- 3 přechod z cenové hladiny na inflaci odečtením dvou období.

1. Výchozí rovnice modelu IS–LM

IS rovnice:

$$Y_t = \alpha(A_t - br_t)$$

LM rovnice:

$$i_t = -\frac{1}{h} \frac{M_t}{P_t} + \frac{k}{h} Y_t$$

Fisherův vztah:

$$r_t = i_t - \pi_t^e$$

2. Dosazení LM a Fisherovy rovnice do IS

Z Fisherovy rovnice:

$$r_t = i_t - \pi_t^e$$

Dosadíme za i_t z LM:

$$r_t = -\frac{1}{h} \frac{M_t}{P_t} + \frac{k}{h} Y_t - \pi_t^e$$

Dosazením do IS dostaneme:

$$Y_t = \alpha \left[A_t - b \left(-\frac{1}{h} \frac{M_t}{P_t} + \frac{k}{h} Y_t - \pi_t^e \right) \right]$$

3. Úprava do tvaru agregátní poptávky

Po algebraické úpravě:

$$Y_t = \gamma A_t + \gamma \frac{b}{h} \frac{M_t}{P_t} + \gamma b \pi_t^e$$

kde

$$\gamma = \frac{\alpha h}{h + \alpha b k}$$

Tato rovnice říká, že produkt závisí na:

- autonomní poptávce A_t ,
- reálné peněžní zásobě $\frac{M_t}{P_t}$,
- očekávané inflaci π_t^e .

4. Vyjádření cenové hladiny

Z rovnice

$$Y_t = \gamma A_t + \gamma \frac{b}{h} \frac{M_t}{P_t} + \gamma b \pi_t^e$$

vyjádříme reálnou peněžní zásobu:

$$\frac{M_t}{P_t} = \frac{h}{\gamma b} Y_t - \frac{h}{b} A_t - h \pi_t^e$$

Po loglinearizaci vztahu $\frac{M_t}{P_t}$ dostáváme:

$$m_t - p_t = \frac{h}{\gamma b} Y_t - \frac{h}{b} A_t - h \pi_t^e$$

tedy

$$p_t = m_t + \frac{h}{b} A_t + h \pi_t^e - \frac{h}{\gamma b} Y_t$$

To je AD rovnice v cenové hladině.

5. Přechod od cenové hladiny k inflaci

Nyní odečteme rovnici pro období $t - 1$:

$$p_{t-1} = m_{t-1} + \frac{h}{b}A_{t-1} + h\pi_{t-1}^e - \frac{h}{\gamma b}Y_{t-1}$$

Od rovnice pro období t odečteme rovnici pro období $t - 1$:

$$\begin{aligned} p_t - p_{t-1} &= (m_t - m_{t-1}) + \frac{h}{b}(A_t - A_{t-1}) \\ &\quad + h(\pi_t^e - \pi_{t-1}^e) - \frac{h}{\gamma b}(Y_t - Y_{t-1}) \end{aligned}$$

Použijeme označení:

$$\pi_t = p_t - p_{t-1}, \quad \Delta A = A_t - A_{t-1}$$

$$\Delta \pi^e = \pi_t^e - \pi_{t-1}^e, \quad m = m_t - m_{t-1}$$

6. Finální tvar dynamické křivky DAD

Po zavedení předchozího značení dostaneme:

$$\pi_t = m + \frac{h}{b}\Delta A + h\Delta\pi^e - \frac{h}{\gamma b}(Y_t - Y_{t-1})$$

Interpretace:

- vyšší růst peněžní zásoby m zvyšuje inflaci,
- růst autonomní poptávky ΔA zvyšuje inflaci,
- růst očekávané inflace $\Delta\pi^e$ zvyšuje inflaci,
- rychlejší růst produktu je spojen s inflačními tlaky.

Důležité je, že člen ΔA nevzniká přímo z loglinearizace. Vzniká až ve chvíli, kdy:

- nejprve odvodíme AD rovnici v cenové hladině,
- poté odečteme dvě po sobě jdoucí období,
- a z úrovně A_t se stane změna $A_t - A_{t-1}$.

Proto:

$$\Delta A = A_t - A_{t-1}$$

představuje změnu autonomní poptávky, tedy poptávkový šok nebo změnu hospodářské politiky.